ÉTAPE 1 · CAHIER DE CONCEPTION FONCTIONNELLE

Conception d'un logiciel de gestion de ressources humaines

Du recrutement à la rupture de contrat : concevoir un SIRH centré autour du cycle de vie du salarié

Application / SIRH | Recrutement → Embauche | Cycle de vie du salarié | Groupe de 5 personnes maximum | Étape 1 : expression du besoin

01 Objectifs pédagogiques

À la fin de cette étape, vous devez être capable de :

- ☐ Comprendre les **processus RH** avant de concevoir les fonctionnalités du logiciel.
- ☐ Savoir identifier : **types de fonctionnalités**, **flux de données**.
- ☐ Éviter une conception limitée à de simples **écrans CRUD**.
- ☐ Faire évoluer un même cas pratique jusqu'à l'**architecture** et au **MVP**.

ORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT

Créer des **groupes de 5 personnes maximum** pour le développement.

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Chaque **bloc** ci-dessous correspond à un **processus métier réel** de l'entreprise, et non à un écran à coder.

- **POINTS CLÉS** : le contenu fonctionnel à couvrir (la liste « à faire »).
- **OBJETS MÉTIER** : les concepts à modéliser (futures tables / entités).
- **WORKFLOW** : l'ordre des étapes et les acteurs — à traduire en règles de transition d'état dans l'application.
- **EXPLICATIONS** : le « pourquoi », pour ne pas concevoir un simple CRUD.

SOMMAIRE

1. Objectifs pédagogiques & organisation
2. Vue d'ensemble du cycle de vie du salarié
3. Bloc 1 : Expression du besoin en personnel
4. Bloc 2 : Recrutement
5. Bloc 3 : Sélection et embauche
6. Bloc 4 : Contrat et onboarding
7. Glossaire
8. Synthèse : objets métier & règles à retenir

02 Vue d'ensemble du cycle de vie du salarié

Bloc 1 – Besoin en personnel → Bloc 2 – Recrutement → Bloc 3 – Sélection & embauche → Bloc 4 – Contrat & onboarding → ... vie du salarié

PRINCIPE

Le logiciel ne se conçoit pas par écran, mais par **processus** : un besoin se déclare, il est validé, il devient une offre, des candidatures arrivent, un candidat est retenu, il devient salarié, il reçoit un contrat puis il est intégré dans l'entreprise.

Chaque transition entre deux blocs produit des **données** et déclenche des **actions** : c'est ce que vous devrez modéliser (entités, statuts, workflows, droits d'accès).

03 Bloc 1 — Expression du besoin en personnel

Rôle du bloc : déclarer, chiffrer et faire **valider** un besoin en recrutement *avant* toute publication d'offre. C'est la porte d'entrée du processus.

POINTS CLÉS

- [ ] Création ou remplacement de poste.
- [ ] Quel poste ?
- [ ] Combien de personnes ?
- [ ] Motif du besoin.
- [ ] Budget *(discutable)* : est-ce que tous les départements peuvent en décider, ou uniquement consulter ? → validation supérieurs, Finance.

OBJETS MÉTIER

`Departement` `poste` `DemandeRecrutement` `Validation`

WORKFLOW

Manager → RH → Direction → Ouverture du recrutement

RÈGLE MÉTIER FONDAMENTALE

Un **POSTE** existe **indépendamment** de l'**EMPLOYÉ**.

- Le poste ne dépend pas d'une personne (exemple : *Directeur financier* — c'est un poste, et non une personne).
- Un poste peut donc changer d'employé.
- Un employé = 1 poste.

EXPLICATIONS

Concrètement, vous devez stocker le poste dans sa **propre entité**, et non comme un simple champ texte dans la fiche salarié. Un salarié part, le poste lui reste : il est de nouveau pourvu par quelqu'un d'autre. C'est la condition pour pouvoir historiser les carrières.

La **validation** est un objet à part entière : qui demande, qui valide, quand, avec quel motif (accepté / refusé / demandes de complément). Sans cela, impossible de répondre à la question « pourquoi ce poste a-t-il été ouvert ? ».

ASTUCE

Modélisez la **DemandeRecrutement** avec un **statut** (brouillon → en validation → validée → refusée → ouverte). Chaque changement de statut est horodaté et associé au valideur : vous obtenez la traçabilité sans écrire une seule ligne de code « métier » supplémentaire.

POINT DE VIGILANCE — DROITS D'ACCÈS

Le budget est « discutable » : précisez dès maintenant **qui peut décider** et **qui peut seulement consulter**. Implémentez un contrôle de droits (rôles : Manager, RH, Direction, Finance) plutôt que de masquer des boutons : un département ne doit pas pouvoir valider sa propre demande de budget.

04 Bloc 2 — Recrutement

Rôle du bloc : transformer une demande validée en offre d'emploi publiée, puis gérer le flux des candidatures jusqu'à la décision finale.

POINTS CLÉS

- [ ] Transformer une demande validée en offre d'emploi.
- [ ] Publier l'offre et recevoir plusieurs candidats.
- [ ] Présélection :
  - [ ] Sélection de dossiers.
  - [ ] Test technique / de niveau.
  - [ ] Entretien.
- [ ] Conserver les évaluations et la décision finale.

OBJETS MÉTIER

`OffreEmploie` `Candidat` `candidature` `Entretien` `EvaluationCandidat`

WORKFLOW

Demande validée → Offre publiée → Réception des candidatures → Présélection (dossier) → Test technique / de niveau → Entretien → Évaluation & décision finale

POURQUOI UNE APPLICATION ?

Pour **traçabilité** et **historisation** : savoir qui a postulé, à quelle offre, ce qui a été jugé, par qui, et quelle décision a été prise — même des mois plus tard.

EXPLICATIONS

Une **offre** est le produit d'une **demande validée** : elle n'est pas créée « à la main » sans lien, elle référence la demande d'origine. Cela vous permet de mesurer l'écart entre les besoins exprimés et les postes réellement ouverts.

Le **Candidat** et la **candidature** sont deux choses distinctes : la même personne peut postuler à plusieurs offres. C'est la candidature (candidat + offre) qui porte un statut et un parcours de sélection.

Les **évaluations** et la **décision finale** doivent être conservées : elles constituent la mémoire du processus et justifient le choix effectué.

ASTUCE

Donnez à chaque candidature un **statut unique** (déposée → en présélection → test → entretien → retenue / écartée) plutôt que des booléens éparpillés (`test_fait`, `entretien_fait`...). Vous pourrez alors afficher un tableau de bord « où en est chaque candidat ? » en une seule requête.

ASTUCE

Conservez le **motif** de la décision finale (et l'évaluateur) pour chaque candidature : c'est ce qui rend la traçabilité réellelement exploitable, et cela prépare le reporting RH.

POINT DE VIGILANCE

Les dossiers candidats contiennent des **données personnelles**. Prévoyez dès cette étape la question de la **durée de conservation** et de l'accès aux données (qui voit quel dossier) — la traçabilité ne signifie pas l'accès libre pour tous.

05 Bloc 3 — Sélection et embauche

> **Rôle du bloc :** faire basculer un candidat en salarié. C'est le **point de bascule** du système : on passe du monde « candidature » au monde « personnel ».

POINTS CLÉS

- [ ] Le candidat retenu reçoit une **proposition d'embauche**.
- [ ] Après acceptation : création du **dossier salarié** et du **matricule**.
- [ ] Créer le **contrat**, le **poste** et l'**affectation**.
- [ ] **Point de réception :** Candidat → employé.

WORKFLOW APPLICATION

Sélection → Proposition d'embauche → Informations du poste → Création du contrat → Acceptation : oui / non

1. Voir sur internet les informations d'un contrat, afin de mettre en place le **formulaire** (mentions à reprendre).
2. Si le candidat **accepte** → réponse **oui** : on poursuit la création.
3. S'il y a des **« non »** (éléments en désaccord) → **mise en attente, validation RH**.
4. **Télécharger le contrat en PDF**.

> **EXPLICATIONS**
>
> Le **matricule** est l'identifiant unique du salarié dans l'entreprise : il est attribué à ce moment-là et sert de référence pour tous les modules suivants (paie, congés, matériel...).
>
> L'**affectation** relie concrètement la personne au **poste** du Bloc 1 : c'est le lien « employé → poste » qui, historisé dans le temps, vous permet de dire « qui occupait ce poste à cette date ? ».
>
> L'acceptation n'est pas un simple oui/non binaire : le candidat peut contester certains éléments (« non » partiels). Le système doit alors replacer la demande **en attente** pour une **validation RH** avant de régénérer le contrat.

> **ASTUCE**
>
> Le contrat doit être généré en **PDF** à partir d'un modèle validé (HTML → PDF), puis **horodaté et archivé** avec son statut. Ne vous contentez pas d'un bouton « télécharger » : enregistrez aussi *quelle version* du contrat a été envoyée et *quand*.

> **ASTUCE**
>
> Générez le **matricule** automatiquement (numérotation unique, incrémentée ou composée d'un préfixe année + numéro) et interdisez toute saisie manuelle : c'est la garantie d'unicité.

> **POINT DE VIGILANCE**
>
> Une fois le contrat accepté et signé, sa modification doit être **interdite** : tout changement passe par un **avenant** (nouvelle version), sinon vous perdez la valeur probante du document et la traçabilité.

06 Bloc 4 — Contrat et onboarding

> **Rôle du bloc :** gérer la vie contractuelle du salarié dans le temps (plusieurs contrats successifs) et piloter son intégration concrète dans l'entreprise.

POINTS CLÉS

Un salarié peut avoir **plusieurs contrats successifs** :

- [ ] **CE** : Contrat d'essai — 6 mois et renouvelable 1 fois. À l'acceptation, le système met **CE par défaut** comme type de contrat (mais le candidat peut sélectionner autre).
- [ ] **CDD** : Contrat à durée déterminée — 2 ans et renouvelable 1 fois.
- [ ] **Renouvellement** (règles ci-dessus : 1 renouvellement maximum).
- [ ] **CDI** : Contrat à durée indéterminée.

> **POINT DE VIGILANCE — NE PAS ÉCRASER L'HISTORIQUE**
>
> Ne pas écraser l'historique en stockant uniquement `employe.type_contrat`. Le contrat est une **entité indépendante**, rattachée à l'employé : chaque contrat occupe une ligne, avec ses dates et son type.

Onboarding = contrat signé, badge, compte, matériel.

ÉTATS DU CONTRAT

créé → signé → validé (transitions à respecter : pas de saut d'étape)

OBJETS MÉTIER

`Contrat` `Affectation` `OnboardingTache` `Documents`

RÈGLE MÉTIER

Quand le contrat est **signé**, le candidat est intégré au **paie périodique** de la société.

EXPLICATIONS

Parce qu'un salarié peut enchaîner CE → CDD → CDI, le **type de contrat** n'a pas sa place dans la fiche salarié : il appartient à l'entité **Contrat**. La fiche salarié affichera le contrat *actif*, mais l'historique reste intact.

L'**onboarding** se décline en **tâches** (OnboardingTache) : signer, émettre le badge, ouvrir le compte, remettre le matériel... Chaque tâche a un responsable, une échéance et un état (à faire / en cours / fait).

L'**Affectation** matérialise le rattachement au poste ; les **Documents** centralisent les pièces (contrat, avenants, PV...). C'est cette triple articulation *Contrat / Affectation / Onboarding* qui fait qu'un SIRH est bien plus qu'un CRUD.

ASTUCE

Implémentez `type_contrat` comme **énumération** {CE, CDD, CDI} et les états comme **machine à états** (créé → signé → validé). Toute transition illégale est alors refusée par le domaine, pas seulement par l'interface.

ASTUCE

Au moment de créer un **renouvellement**, contrôlez automatiquement la règle « renouvelable 1 fois » et le nombre maximal de mois (CE : 6 mois, CDD : 2 ans) : une règle de gestion doit être vérifiée par le code, pas par la mémoire de l'utilisateur.

ASTUCE

L'intégration au **paie périodique** peut être modélisée comme une tâche automatique déclenchée par le passage de l'état *signé* : c'est un bon exemple de « flux de données » entre modules que vous devez identifier dès l'étape 1.

07 Glossaire

TERME	DÉFINITION
SIRH	Système d'Information des Ressources Humaines : logiciel centralisant les processus RH (recrutement, contrats, paie, temps, carrières...).
CRUD	*Create, Read, Update, Delete* : les 4 opérations de base sur une donnée. Une conception « limitée au CRUD » = des écrans sans règle métier ni flux.
MVP	*Minimum Viable Product* : version la plus simple du produit qui couvre réellement le parcours métier de bout en bout.
Processus RH	Séquence d'étapes, d'acteurs et de décisions réalisant un objectif RH (ex. : traiter un besoin en recrutement).
Poste	Fonction à pourvoir, indépendante de la personne qui l'occupe ; peut changer d'employé.
Affectation	Association d'un salarié à un poste sur une période donnée (permet l'historisation des carrières).
Matricule	Identifiant unique attribué au salarié à son embauche.
Onboarding	Intégration du nouveau salarié : contrat signé, badge, compte, matériel...
CE / CDD / CDI	Contrat d'essai (6 mois, renouvelable 1 fois) / à durée déterminée (2 ans, renouvelable 1 fois) / à durée indéterminée.
Traçabilité / historisation	Conserver l'historique complet : qui, quoi, quand — sans écraser les valeurs précédentes.
Workflow	Enchaînement des étapes et des acteurs, traduit dans l'application par des transitions d'état.
Validation	Étape d'approbation formelle (manager, RH, direction, finance) associée à un acteur et un horodatage.

08 Synthèse

8.1 — Objets métier par bloc

BLOC	OBJETS MÉTIER
Bloc 1 — Expression du besoin en personnel	`Departement, poste, DemandeRecrutement, Validation`
Bloc 2 — Recrutement	`OffreEmploie, Candidat, candidature, Entretien, EvaluationCandidat`
Bloc 3 — Sélection et embauche	Point de bascule : Candidat → employé (création dossier salarié, matricule, contrat, affectation)
Bloc 4 — Contrat et onboarding	`Contrat, Affectation, OnboardingTache, Documents`

8.2 — Règles métier à ne pas oublier

- [ ] Un **poste existe indépendamment de l'employé** ; un poste peut changer d'employé ; un employé = 1 poste.
- [ ] Le **budget** n'est pas décidé par tous : validation par les supérieurs et la Finance (droits par rôle).
- [ ] Une offre provient d'une **demande validée** ; les évaluations et la décision finale sont conservées.
- [ ] La **réception** du dossier se fait au passage Candidat → employé, avec création du matricule.
- [ ] L'acceptation du contrat : **oui** → suite ; **non** → mise en attente, validation RH ; contrat téléchargeable en **PDF**.
- [ ] Un salarié peut avoir **plusieurs contrats successifs** : ne jamais écraser l'historique (pas de `employe.type_contrat` seul).
- [ ] États du contrat : **créé → signé → validé**.
- [ ] À la signature : intégration au **paie périodique** de la société.
- [ ] Onboarding : contrat signé, badge, compte, matériel.

AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE

Dans votre groupe de 5, vous devez pouvoir répondre à ces trois questions :

1. Quelles **entités** (objets métier) faut-il modéliser, et comment sont-elles reliées ?
2. Quels **statuts** et quelles **transitions** existent dans chaque workflow ?
3. Quels **acteurs** ont le droit de faire quoi ? (manager, RH, direction, finance, candidat)

Document normalisé — Étape 1 : expression du besoin & processus RH. Les contenus fonctionnels proviennent du cahier des charges initial ; la structure, les explications et les astuces ont été ajoutées pour faciliter la conception de l'application RH.